Materiales de uso técnico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir materias primas, materiales y productos tecnológicos
- Clasificar los materiales de uso técnico y describir sus propiedades
- Conocer la madera y sus derivados, los metales, los plásticos y los materiales pétreos y cerámicos
- Elegir el material adecuado para un objeto y valorar el reciclaje

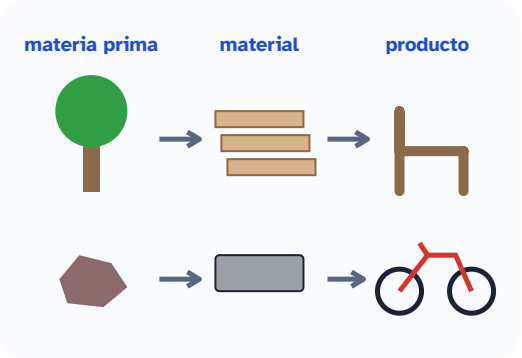
Para pensar

¿Por qué las sartenes son de metal, los mangos de plástico y las ventanas de vidrio? ¿No sería más fácil hacerlo todo del mismo material?

Explicación

Materias primas, materiales y productos

Todo lo que fabricamos procede de la naturaleza. Las materias primas son los recursos que se extraen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo, la arcilla, el algodón o la lana. Pueden ser de origen **vegetal**, **animal** o **mineral**. Las materias primas casi nunca se usan tal cual: se transforman en la industria para obtener materiales, que ya se pueden usar para fabricar objetos. Por ejemplo, del árbol se obtienen tablones; del mineral de hierro, el acero; del petróleo, los plásticos; de la arena, el vidrio. Por último, con los materiales se fabrican los productos tecnológicos: una mesa, una bici, una botella. Los materiales que se usan para fabricar objetos se llaman **materiales de uso técnico**.



Las propiedades de los materiales

Para elegir un material hay que conocer sus propiedades. Las **propiedades mecánicas** indican cómo responden a las fuerzas: la **dureza** (resistencia a ser rayado), la **tenacidad** (resistencia a romperse por golpes; lo contrario es la **fragilidad**), la **elasticidad** (recuperar la forma), la **plasticidad** (quedarse deformado), la **ductilidad** (estirarse en hilos) y la **maleabilidad** (extenderse en láminas). Las **propiedades térmicas** indican cómo se comportan con el calor (conductores o aislantes térmicos, dilatación, punto de fusión). Las **propiedades eléctricas**, si dejan pasar la corriente (conductores) o no (aislantes). Otras propiedades son la **densidad**, la **transparencia**, el **magnetismo** o la resistencia a la **oxidación**. También importan las propiedades **ecológicas**: si es reciclable, biodegradable o tóxico.

Propiedad	Significado	Ejemplo
Dureza	difícil de rayar	diamante, acero
Tenacidad	aguanta golpes sin romperse	acero, madera
Fragilidad	se rompe con un golpe	vidrio, cerámica
Elasticidad	recupera la forma	goma, muelle
Ductilidad	se estira en hilos	cobre
Maleabilidad	se extiende en láminas	aluminio, oro

undefined

Clasificación de los materiales

Los materiales de uso técnico se clasifican en varios grupos según su origen y su composición. Las maderas se obtienen de los árboles. Los metales se obtienen de minerales. Los plásticos son materiales sintéticos que se fabrican, sobre todo, a partir del petróleo. Los materiales pétreos son rocas que se usan casi como salen de la cantera: mármol, granito, pizarra. Los materiales cerámicos y el vidrio se obtienen moldeando y cociendo arcilla o fundiendo arena. Los materiales textiles son fibras que se hilan y tejen, naturales (algodón, lana, seda) o sintéticas (nailon, poliéster). Y los **materiales compuestos** combinan varios para mejorar sus propiedades, como el hormigón armado (hormigón con barras de acero) o la fibra de carbono de las bicis de competición.



La madera

La madera se obtiene del tronco de los árboles. Se tala el árbol, se descorteza, se corta en tablones en el aserradero y se **seca** para que no se deforme ni se pudra. Es **ligera**, **resistente**, buena **aislante** del calor y la electricidad, fácil de

trabajar y bonita; además es **renovable** y biodegradable si los bosques se gestionan bien. Sus inconvenientes son que arde, se hincha con la humedad y la atacan hongos e insectos como la carcoma; por eso se protege con barnices y pinturas. Hay dos grandes tipos. Las **maderas blandas** proceden de árboles de crecimiento rápido, casi siempre coníferas como el **pino** o el abeto: son baratas y fáciles de trabajar, y se usan en construcción, muebles sencillos y embalajes. Las **maderas duras** proceden de árboles de crecimiento lento, como el **roble**, el **nogal**, la haya o el castaño: son más resistentes y caras, y se usan en muebles de calidad, suelos y herramientas.

undefined

Los derivados de la madera

Para aprovechar los restos de madera y conseguir piezas grandes y estables, se fabrican tableros artificiales. El **contrachapado** está formado por láminas finas de madera pegadas con las vetas cruzadas, lo que lo hace muy resistente: se usa en muebles y maquetas. El **aglomerado** se fabrica con virutas y serrín prensados con cola: es barato y se usa en muebles de cocina y estanterías, normalmente forrado con melamina. El **tablero de fibras (DM o MDF)** se hace con fibras de madera muy finas prensadas: es liso y fácil de pintar y cortar. El **listón** y el **tablero alistonado** unen tiras de madera maciza. Además, de la madera se obtienen el **papel** y el **cartón**, a partir de la pasta de celulosa, y el **corcho**, de la corteza del alcornoque, muy abundante en España y Portugal.



Los metales

Los metales se obtienen de minerales extraídos de las minas, que se tratan en hornos para separar el metal. Son **buenos conductores** del calor y la electricidad,

tienen **brillo**, son **resistentes**, tenaces, dúctiles y maleables, y se pueden fundir y moldear. Además, se reciclan muchas veces sin perder calidad. Se dividen en dos grupos. Los **metales férricos** o ferrosos contienen hierro: el **hierro** puro se usa poco porque es blando y se oxida; el **acero** (hierro con menos de un 2 % de carbono) es el metal más usado del mundo, en estructuras, coches, herramientas y electrodomésticos; el **acero inoxidable** lleva cromo y níquel y no se oxida; la **fundición** tiene más carbono y se usa para piezas moldeadas, como las tapas de alcantarilla. Los **metales no férricos** no contienen hierro: el **cobre** (cables eléctricos), el **aluminio** (ligero: latas, ventanas, aviones), el **cinc**, el **estaño**, el plomo, el oro o la plata. También se usan aleaciones como el **bronce** (cobre y estaño) y el **latón** (cobre y cinc).

undefined

Los plásticos

Los plásticos son materiales sintéticos formados por moléculas muy largas, los **polímeros**, que se fabrican sobre todo a partir del **petróleo**. Son **ligeros**, baratos, fáciles de moldear en cualquier forma y color, **aislantes** térmicos y eléctricos, impermeables y resistentes a la corrosión. Su gran inconveniente es que tardan cientos de años en degradarse y contaminan mares y suelos. Se clasifican en tres grupos. Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear muchas veces, por lo que son reciclables: el PET de las botellas, el polietileno (PE) de las bolsas, el PVC de las tuberías, el polipropileno (PP) de los táperes y el poliestireno (PS) del «corcho blanco». Los **termoestables** no se ablandan con el calor una vez moldeados: la baquelita de los enchufes y la melamina. Los **elastómeros** son muy elásticos: el caucho de los neumáticos, el neopreno o la silicona.

Código	Plástico	Uso típico
1 PET	tereftalato de polietileno	botellas de agua
2 PEAD	polietileno de alta densidad	botes de detergente
3 PVC	policloruro de vinilo	tuberías, ventanas
4 PEBD	polietileno de baja densidad	bolsas, film
5 PP	polipropileno	táperes, tapones

Código	Plástico	Uso típico
6 PS	poliestireno	bandejas, corcho blanco

undefined

Pétreos, cerámicos y vidrio

Los materiales pétreos son rocas naturales que se usan casi sin transformar, solo cortadas y pulidas: el **mármol** y el **granito** en suelos y encimeras, la **pizarra** en tejados, y la arena y la grava como áridos. Son duros y resistentes a la compresión, pero pesados. Con ellos se fabrican materiales **aglomerantes**: el **yeso**, la **cal** y el **cemento**, que mezclados con agua se endurecen; el cemento con arena forma el mortero, y con arena y grava, el **hormigón**. Los materiales cerámicos se fabrican moldeando **arcilla** húmeda y cociéndola en hornos: los ladrillos, las tejas, los azulejos, la loza de los platos y la porcelana. Son duros y aislantes, pero frágiles. El vidrio se obtiene fundiendo arena de sílice con otras sustancias a unos 1500 °C: es transparente, duro, frágil, impermeable y se recicla infinitas veces sin perder calidad.

undefined

Elegir materiales y reciclar

Al diseñar, el material se elige pensando en la **función** de cada pieza (qué propiedades necesita), en su **coste**, en lo fácil que es **trabajarlo** con las herramientas disponibles, en su **aspecto** y en su **impacto ambiental**. Extraer y transformar materias primas consume energía y agua, genera residuos y destruye paisajes; por eso es fundamental aplicar las tres erres: **reducir** la cantidad de material y de envases, **reutilizar** los objetos y **reciclar** los residuos para obtener materiales nuevos. En España se separan en contenedores: **amarillo** para envases de plástico, latas y briks; **azul** para papel y cartón; **verde** para vidrio; **marrón** para orgánico; y los puntos limpios para aparatos eléctricos, pilas, aceite y otros residuos especiales. Reciclar una lata de aluminio ahorra el 95 % de la energía necesaria para fabricarla desde cero.

reducir · reutilizar · reciclar



Grandes familias de materiales

Madera

ligera · aislante

pino · roble · DM

Metales

conductores

acero · cobre · aluminio

Plásticos

ligeros · moldeables

PET · PVC · caucho

Pétreos y cerámicos

duros · frágiles

granito · ladrillo · vidrio

Ejercicios

1. **Clasifica en materia prima, material o producto: algodón, camiseta, hilo, petróleo, botella, PET.**

2. **Define dureza, tenacidad y fragilidad con un ejemplo.**

3. **¿Qué diferencia hay entre ductilidad y maleabilidad?**

4. **Escribe dos maderas blandas y dos duras con un uso.**

5. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es resistente?**

6. **¿Qué es el acero y por qué se usa más que el hierro puro?**

7. **Escribe tres metales no férricos y un uso de cada uno.**

8. **Explica la diferencia entre termoplásticos y termoestables.**

9. **¿Cómo se fabrican los ladrillos y el vidrio?**

10. **Elige el material para: una ventana, un cable eléctrico, una tabla de cortar, una bolsa de basura. Justifícalo.**

Practica

1. **El petróleo es...**
   - **A)** una materia prima
   - **B)** un material
   - **C)** un producto
2. **La capacidad de estirarse en hilos es la...**
   - **A)** maleabilidad
   - **B)** ductilidad
   - **C)** dureza
3. **El pino es una madera...**
   - **A)** blanda
   - **B)** dura
   - **C)** artificial
4. **Tablero de láminas encoladas con las vetas cruzadas:**
   - **A)** aglomerado
   - **B)** contrachapado
   - **C)** DM
5. **El acero es hierro con...**
   - **A)** cobre
   - **B)** carbono
   - **C)** plástico
6. **Un metal ligero que se usa en latas y aviones:**
   - **A)** plomo
   - **B)** aluminio
   - **C)** hierro
7. **Los plásticos se fabrican sobre todo con...**
   - **A)** petróleo
   - **B)** arcilla
   - **C)** madera
8. **Un plástico muy elástico como el caucho es un...**
   - **A)** termoplástico

B) termoestable

C) elastómero

9. **Los ladrillos se fabrican con…**

A) arena fundida

B) arcilla cocida

C) cemento

10. **El vidrio va al contenedor…**

A) amarillo

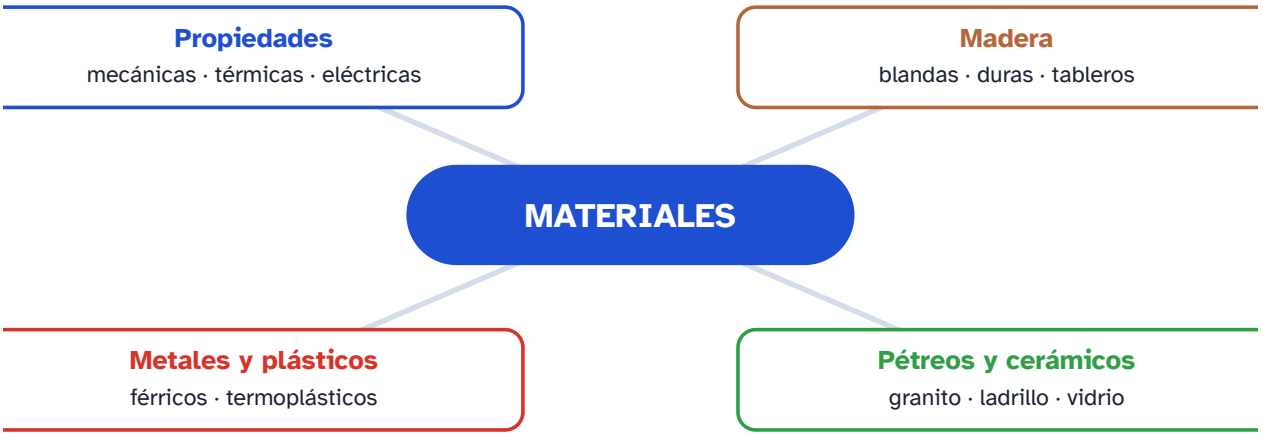
B) verde

C) azul

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre materia prima, material y producto; Qué propiedades tienen la madera, los metales y los plásticos; Cómo elegirías el material de un objeto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso que se extrae directamente de la naturaleza.

Material

Materia prima transformada, lista para fabricar objetos.

Tenacidad

Resistencia a romperse por golpes.

Contrachapado

Láminas de madera encoladas con las vetas cruzadas.

Acero

Hierro con menos de un 2 % de carbono; el metal más usado.

Termoplástico

Plástico que se ablanda con el calor; reciclable.

Cerámica

Material de arcilla moldeada y cocida: ladrillos, azulejos.

Tres erres

Reducir, reutilizar y reciclar.

Soluciones

1. **A)** Materia prima.
2. **B)** Ductilidad.
3. **A)** Blanda.
4. **B)** Contrachapado.
5. **B)** Carbono.
6. **B)** Aluminio.
7. **A)** Petróleo.
8. **C)** Elastómero.
9. **B)** Arcilla cocida.
10. **B)** Verde.

Soluciones de los ejercicios

1. Materias primas: algodón y petróleo. Materiales: hilo y PET. Productos: camiseta y botella.
2. Dureza: resistencia a ser rayado (diamante). Tenacidad: resistencia a romperse por golpes (acero). Fragilidad: se rompe con facilidad (vidrio).
3. Ductilidad: capacidad de estirarse en hilos (cobre). Maleabilidad: capacidad de extenderse en láminas (aluminio).
4. Blandas: pino (construcción), abeto (embalajes). Duras: roble (muebles), haya (herramientas).
5. Pegando láminas finas de madera con las vetas cruzadas; al alternar la dirección, resiste en todas las direcciones.
6. Una aleación de hierro con menos de un 2 % de carbono; es más duro y resistente que el hierro.
7. Cobre (cables), aluminio (latas, ventanas), estaño (soldaduras) u otros.
8. Los termoplásticos se ablandan con el calor y se pueden remoldear y reciclar; los termoestables no se ablandan una vez moldeados.
9. Ladrillos: moldeando arcilla y cociéndola en un horno. Vidrio: fundiendo arena de sílice con otras sustancias.
10. Ventana: vidrio (transparente). Cable: cobre (conductor) con funda de plástico (aislante). Tabla: madera dura o polietileno (resistente, higiénico). Bolsa: polietileno (ligero, flexible, impermeable).